

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin**  
 Product Description: **1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin**  
 Cat No. : A15510  
 Sinonim 1,3-Dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione; DDH  
 No. CAS 77-48-5  
 Rumusan molekular C5 H6 Br2 N2 O2

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Pepejal pengoksidaan         | Kategori 2 (H272)   |
| Ketoksikan oral akut         | Kategori 4 (H302)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit     | Kategori 1 B (H314) |
| Ketoksikan akuatik yang akut | Kategori 1 (H400)   |

**Unsur Label**


Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H272 - Boleh memarakkan kebakaran; pengoksida  
H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H302 - Memudaratkan jika tertelan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P220 - Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain  
P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P221 - Ambil apa-apa langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan bercampur dengan bahan boleh bakar  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                          | No. CAS | Peratus berat |
|---------------------------------------------------|---------|---------------|
| 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl- | 77-48-5 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Terkena Mata

Perlukan perhatian perubatan segera. Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit.

#### Terkena Kulit

Perlukan perhatian perubatan segera. Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit.

#### Pengingesan

JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyedutan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beranjak daripada pendedahan, baring. Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Perlukan perhatian perubatan segera.   |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi. |
| <b><u>Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda</u></b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. |                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas</u></b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>Nota kepada Doktor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rawat mengikut simptom.                                                                                                                                         |

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Pengoksida: Sentuhan dengan bahan mudah terbakar / organik boleh menyebabkan kebakaran. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalaan. Boleh mencucuh bahan boleh bakar (kayu, kertas, minyak, pakaian, dsb.). Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen halida, Bromin.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Jangan sedut habuk. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Kendalikan produk hanya di dalam sistem tertutup atau sediakan pengalihudaraan ekzos yang sesuai. Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Melindung daripada kelembapan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

#### Perlindungan Mata

Gogal

#### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

#### Perlindungan kulit dan badan

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

#### Perlindungan Respiratori

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

#### Jenis Penapis yang Disyorkan:

Penapis zarah yang mematuhi EN 143

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul

Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

### Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                            |                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Putih gading pucat                         |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Serbuk Pepejal                             |                                     |
| Bau                             | Tidak berbau                               |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                        |                                     |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia               |                                     |
| Julat lebur/takat               | 187 - 191 °C / 368.6 - 375.8 °F            |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                        |                                     |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia - 376 - 708.8 |                                     |
| Takat Kilat                     | 155 °C / 311 °F                            | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tidak berkenaan                            | Pepejal                             |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia               |                                     |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia                        |                                     |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia                        |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan                            | Pepejal                             |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia                        |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia                        |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | 0.1% (25°C)                                | boleh dikatakan tidak boleh larut   |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia               |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                            |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia                        |                                     |
| Suhu Penguraian                 | > 190°C                                    |                                     |
| Kelikatan                       | Tidak berkenaan                            | Pepejal                             |
| Sifat Mudah Letup               | Tiada maklumat yang tersedia               |                                     |
| Sifat Pengoksidaan              | Bahan pengoksida                           |                                     |
| Rumusan molekul                 | C5 H6 Br2 N2 O2                            |                                     |
| Berat Molekul                   | 285.91                                     |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal. Gas mudah terbakar. Pengoksida: Sentuhan dengan bahan boleh terbakar/organik mungkin menyebabkan kebakaran.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada maklumat yang tersedia.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Pendedahan kepada cahaya. Produk tidak serasi. Pendedahan ke udara lembap atau air.  
Bahan boleh bakar. Haba berlebihan.

## Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid kuat. Bes kuat. Alkohol. Agen penurunan kuat. Bahan boleh bakar.

## Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Hidrogen halida. Bromin.

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

(a) acute toxicity;

Oral

Kategori 4

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

| Komponen                                             | LD50 Mulut               | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| 2,4-Imidazolidinedione,<br>1,3-dibromo-5,5-dimethyl- | LD50 = 250 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Kategori 1 B

(c) Kerosakan mata yang serius /  
kerengsaan;

Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

(e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

(f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

(g) ketoksikan pembiakan;

Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                |
| Organ Sasaran                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                                                                                      |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                                                                                                                         |
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                                                                                                                         |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                    |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>                                                               | Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u><br>Kekal di alam<br>Degradasi di loji rawatan kumbahan | Tidak terlarut di dalam air.<br>Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.                                              |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>                                                           | Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk                                                                                                                                                         |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>                                                            | Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah.                                                                            |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u>                                                       | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                                                                                                          |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>                                                              | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                                                                   |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u><br>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan |
| Pembungkusan Terkontaminasi                                                  | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                                                                  |
| Maklumat Lain                                                                | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang                              |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN3085  
Kelas Bahaya 5.1  
Kelas Bahaya Subsidiari 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Pepejal pengoksidaan, mengakis, n.o.s.

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN3085  
Kelas Bahaya 5.1  
Kelas Bahaya Subsidiari 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Pepejal pengoksidaan, mengakis, n.o.s.

### IATA

No. UN UN3085  
Kelas Bahaya 5.1  
Kelas Bahaya Subsidiari 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.\*

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen                                             | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL   |
|------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|--------|
| 2,4-Imidazolidinedione,<br>1,3-dibromo-5,5-dimethyl- | 201-030-9 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | 97-3-8 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

24-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**